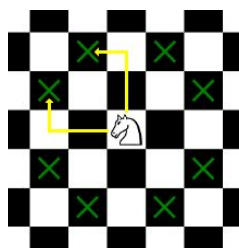


- 1) N'Ash Ketchum és un entrenador Pokèmon de la regió de Kanto, per entrenar i ser el millor vol realitzar un viatge d'aventura i anar a la regió de Galar. Per això ha de dissenyar una ruta que li permet-hi arribar recorrent la mínima distància possible. La següent graella mostra les distàncies entre les diferents regions Pokèmon mesurades en quilòmetres:

	1 Kanto	3 Hoenn	6 Kalos	7 Alola
2 Johto	7	10		
4 Sinnoh	25	20	9	
5 Unova	5		4	15
8 Galar		18	40	13

- a) Sigui G el graf on els nodes són les regions Pokèmon i les arestes les rutes que hi ha entre elles. Dibuixa el graf corresponent i la seva matriu d'adjacència. (1 punt)
- b) Determina la ruta que ha de realitzar n'Ash. Quina és la distància que recorrerà? Quines són les regions que visitarà fins arribar a Galar. (2 punts)
- c) Els responsables de la lliga pokèmon volen tancar rutes per obligar més desplaçaments als entrenadors de manera que no quedi cap regió aïllada i estiguin connectades pels trams de mínima distància. Quants de quilòmetres de ruta unirà totes les regions ? (1 punt)
- 2) Contesteu de forma raonada cada un dels següents apartats:
- a) Un graf bipartit $K_{n,m}$ conté 16 arestes amb $m \leq n$. Determineu m i n si és eulerià i hamiltonià. (1 punt)
- b) Un graf 4-regular sense llaços, com a mínim és d'ordre 5. (1 punt)
- c) Demostreu que tot arbre té més arestes pont que vèrtex de tall. (1 punt)
- d) Sigui G un arbre amb n vèrtex de grau 1 i m vèrtex de grau 4 i cap altre vèrtex. Determina la relació entre n i m . (1 punt)
- 3) El cavall d'escacs es situa a un tauler de 3x4 caselles. Observació el cavall es mou pel tauler amb un moviment amb forma de L:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12



- a) És possible que el cavall recorregui les 12 caselles sense passar dues vegades per cap d'elles? (1 punt)
- b) Es poden visitar totes les caselles sense repetir moviment? (Suposem que es poden visitar les caselles més d'una vegada) (1 punt)